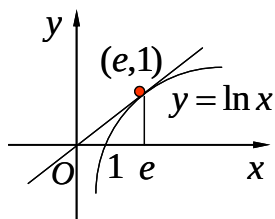


§ 6—2

1. 求曲线 $y = \ln x$ 过点 $(e, 1)$ 的切线

在第一象限的部分与 $y = 0$, $y = \ln x$

所围图形的面积.



解：先求切线方程

$$y' = \frac{1}{x}, \quad y'|_{x=e} = \frac{1}{e},$$

切线方程为

$$y - 1 = \frac{1}{e}(x - e),$$

即 $y = \frac{x}{e}$. (过原点)

所求图形的面积为

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}e \cdot 1 - \int_1^e \ln x dx \\ &= \frac{1}{2}e - \left([x \ln x]_1^e - \int_1^e dx \right) \\ &= \frac{1}{2}e - e + (e - 1) \\ &= \frac{1}{2}e - 1. \end{aligned}$$

解法二： $A = \int_0^e \frac{x}{e} dx - \int_1^e \ln x dx.$

解法三： $A = \int_1^e (e^y - ey) dy$

2. 利用极坐标求两椭圆

$$x^2 + \frac{1}{3}y^2 = 1 \text{ 和 } \frac{1}{3}x^2 + y^2 = 1$$

公共部分的面积.

解：将两椭圆的方程化为

极坐标方程，得

$$\rho^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{3}\rho^2 \sin^2 \theta = 1,$$

$$\frac{1}{3}\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = 1.$$

解方程组

$$\begin{cases} \rho^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{3}\rho^2 \sin^2 \theta = 1, & (1) \\ \frac{1}{3}\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = 1. & (2) \end{cases}$$

将上面两方程相加, 得

$$\frac{4}{3}\rho^2 \cos^2 \theta + \frac{4}{3}\rho^2 \sin^2 \theta = 2,$$

$$\rho^2 = \frac{3}{2}, \quad \rho = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}.$$

将 $\rho = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$ 代入方程(1), 得

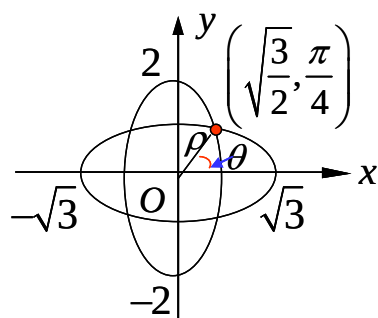
$$\frac{3}{2}\cos^2 \theta + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2}\sin^2 \theta = 1,$$

$$\frac{3}{2}(1 - \sin^2 \theta) + \frac{1}{2}\sin^2 \theta = 1,$$

$$-\sin^2 \theta = -\frac{1}{2}, \quad \sin^2 \theta = \frac{1}{2},$$

$$\sin \theta = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{解得 } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 或 } \theta = \frac{3\pi}{4}.$$

得两曲线的交点为 $\left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{\pi}{4}\right), \left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{3\pi}{4}\right).$



由方程(1), 得

$$\rho^2 \left(\cos^2 \theta + \frac{1}{3}\sin^2 \theta \right) = 1,$$

$$\rho^2 = \frac{1}{\cos^2 \theta + \frac{1}{3} \sin^2 \theta}.$$

利用对称性，于是所求图形的面积为

$$A = 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta + \frac{1}{3} \sin^2 \theta} d\theta$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \frac{1}{3} \tan^2 \theta} d(\tan \theta)$$

$$= 4\sqrt{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \left(\frac{\tan \theta}{\sqrt{3}}\right)^2} d\left(\frac{\tan \theta}{\sqrt{3}}\right)$$

$$= 4\sqrt{3} \left[\arctan \left(\frac{\tan \theta}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= 4\sqrt{3} \left(\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} - \arctan 0 \right)$$

$$= 4\sqrt{3} \left(\frac{\pi}{6} - 0 \right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \pi.$$

3. 求由曲线 $y = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$

在第一象限的部分绕 x 轴旋转而成的旋转体体积.

解：由于

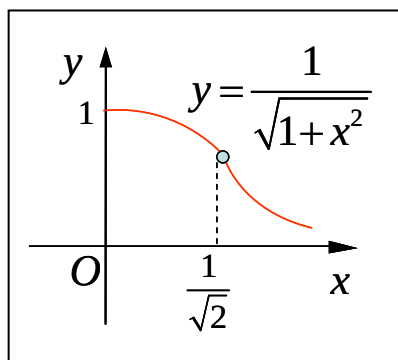
$$y' = -\frac{1}{2} \cdot 2x \cdot (1+x^2)^{-\frac{3}{2}} = -x(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} < 0,$$

$$y'' = -(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} - x \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot 2x(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}$$

$$= -(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \left[1 - 3x^2(1+x^2)^{-1} \right]$$

$$= -(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{1-2x^2}{1+x^2}.$$

令 $y'' = 0$ ，解得 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ （负值舍去）.



所以函数单调减少,

当 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 曲线由凸变凹.

曲线绕 x 轴旋转而成的旋转体体积为

$$\begin{aligned}
 V_y &= \pi \int_0^{+\infty} \left((1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \right)^2 dx \\
 &= \pi \int_0^{+\infty} (1+x^2)^{-1} dx = \pi \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \\
 &= \pi [\arctan x]_0^{+\infty} = \pi \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x - 0 \right) \\
 &= \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.
 \end{aligned}$$

4. 设曲线 $y = ax^2$ ($a > 0, x \geq 0$)

与 $y = 1 - x^2$ 交于 A 点, 过原点 O

和 A 点的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成

一平面图形, 问 a 为何值时,

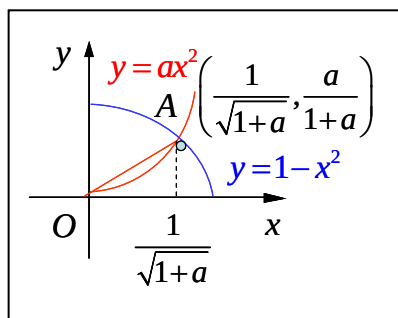
该平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大? 最大体积为多少?

解: 先求两曲线的交点

$$\text{解方程组} \begin{cases} y = ax^2, \\ y = 1 - x^2. \end{cases}$$

$$\text{解得 } x = \frac{1}{\sqrt{1+a}}, \quad x = \frac{a}{1+a},$$

得交点 $\left(\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a}\right)$.



直线 OA 的方程为

$$y = \frac{\frac{a}{1+a}}{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} x = \frac{a}{\sqrt{1+a}} x.$$

所求旋转体的体积为

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \cdot \pi \left(\frac{a}{1+a} \right)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+a}} \cdot \pi \int_a^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} (ax^2)^2 dx \\ &= \frac{1}{3} \cdot \pi \frac{a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}} - \pi a^2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} x^4 dx \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}} - \pi a^2 \cdot \frac{1}{5} \left[x^5 \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}} - \frac{1}{5} \cdot \frac{\pi a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}} \\ &= \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}}. \end{aligned}$$

下面求最大体积

$$\begin{aligned} V' &= \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{2a(1+a)^{\frac{5}{2}} - a^2 \cdot \frac{5}{2}(1+a)^{\frac{3}{2}}}{(1+a)^5} \\ &= \frac{\pi}{15} \cdot \frac{(4a - a^2)}{(1+a)^{\frac{1}{2}}}, \end{aligned}$$

令 $V' = 0$, 解得 $a = 0$ (舍去) 或 $a = 4$.

可得区间 $(0, +\infty)$ 内唯一的驻点 $a = 4$.

再由问题的实际意义知必存在最大体积,
故 $a = 4$ 是最大值点.

最大体积为

$$V|_{a=4} = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{4^2}{(1+4)^{\frac{5}{2}}} = \frac{32\pi}{3 \cdot 5^{\frac{7}{2}}}.$$

5. 摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$

$(a > 0)$ 的半拱 $(0 \leq t \leq \pi)$ 与 y 轴

及直线 $y = 2a$ 所围图形绕 y 轴旋转一周

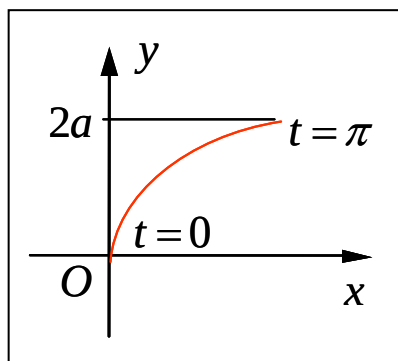
所成旋转体的体积为 (B).

(A) $\pi a^3 \int_0^{\pi a} \sin t \cdot (t - \sin t)^2 dt$;

(B) $\pi a^3 \int_0^{\pi} \sin t \cdot (t - \sin t)^2 dt$;

(C) $\pi a^3 \int_0^{\pi} (t - \sin t)^2 dt$;

(D) $\pi a^2 \int_0^{\pi} \sin t \cdot (t - \sin t)^2 dt$.



解: $V_y = \pi \int_0^{2a} x^2 dy$

$$= \pi \int_0^{\pi} a^2 (t - \sin t)^2 \cdot a(\sin t) dt$$

$$= \pi a^3 \int_0^{\pi} \sin t \cdot (t - \cos t)^2 dt .$$

选(B).

6. 已知曲线 $\begin{cases} x = \cos t + 2, \\ y = t - \sin t, \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \pi),$

则弧微分 $ds =$ (D).

(A) $2 \cos \frac{t}{2} dt$; (B) $\sqrt{2} \sin \frac{t}{2} dt$;

(C) $\sqrt{2} \cos \frac{t}{2} dt$; (D) $2 \sin \frac{t}{2} dt$.

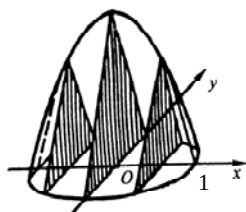
解: $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = \sqrt{(-\sin t)^2 + (1 - \cos t)^2} dt$

$= \sqrt{\sin^2 t + (1 - 2 \cos t + \cos^2 t)} dt$

$= \sqrt{2(1 - \cos t)} dt = \sqrt{2^2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt$

$= 2 \sin \frac{t}{2} dt$.

7. 计算底面是单位圆, 而垂直于底面上一条固定直径的所有截面都是等边三角形的立体体积. (如图建立坐标系)



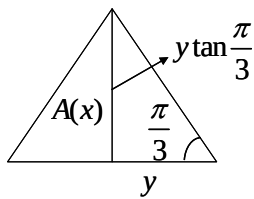
解: 如图建立坐标系.

则底圆方程为 $x^2 + y^2 = 1$.

取 x 为积分变量,

x 的变化范围是 $[-1, 1]$.

在任意点 x 处, 相应的截面为等边三角形, 其面积为



$$A(x) = 2 \cdot \frac{1}{2} \left(y \cdot y \tan \frac{\pi}{3} \right)$$

$$= y^2 \cdot \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}(1-x^2).$$

所求立体的体积为

$$V = \int_{-1}^1 A(x) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{3}(1-x^2) dx$$

$$= 2\sqrt{3} \int_0^1 (1-x^2) dx = 2\sqrt{3} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

$$= 2\sqrt{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

8. 求极坐标系下曲线 $\rho = a \sin^3 \frac{\theta}{3}$

($a > 0, 0 \leq \theta \leq 3\pi$) 的弧长.

解: $\rho = a \sin^3 \frac{\theta}{3},$

$$\rho' = 3a \sin^2 \frac{\theta}{3} \cdot \cos \frac{\theta}{3} \cdot \frac{1}{3} = a \sin^2 \frac{\theta}{3} \cdot \cos \frac{\theta}{3}.$$

曲线的弧长为

$$s = \int_0^{3\pi} \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta$$

$$= \int_0^{3\pi} \sqrt{\left(a \sin^3 \frac{\theta}{3} \right)^2 + \left(a \sin^2 \frac{\theta}{3} \cdot \cos \frac{\theta}{3} \right)^2} d\theta$$

$$= \int_0^{3\pi} \sqrt{\left(a \sin^2 \frac{\theta}{3} \right)^2 \cdot \left(\sin^2 \frac{\theta}{3} + \cos^2 \frac{\theta}{3} \right)} d\theta$$

$$= \int_0^{3\pi} a \sin^2 \frac{\theta}{3} d\theta = \frac{a}{2} \int_0^{3\pi} \left(1 - \cos \frac{2\theta}{3} \right) d\theta$$

$$= \frac{a}{2} \left(3\pi - \frac{3}{2} \sin \frac{2 \cdot 3\pi}{3} \right) = \frac{3\pi}{2} a.$$

§ 6—3

1. 作直线质点在任意位置 x 处所受的力为

$F(x) = 1 - e^{-x}$, 试求质点从点 $x_1 = 0$ 沿 x 轴

运动到点 $x_2 = 1$ 处力 $F(x)$ 所作的功.

解: 功元素为 $dW = (1 - e^{-x}) dx$.

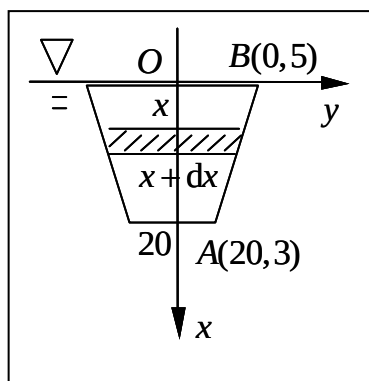
所做的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (1 - e^{-x}) dx \\ &= \left[x + e^{-x} \right]_0^1 = \left[(1 + e^{-1}) - (0 + e^0) \right] \\ &= (1 + e^{-1} - 1) = e^{-1} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

2. 有一等腰梯形闸门, 它的两条底边

各 10 m 和 6 m, 高为 20 m. 较长的底边

与水面相齐, 计算闸门的一侧所受的水压力.



解: 建立坐标系如图.

直线 AB 的方程为

$$y - 5 = \frac{3 - 5}{20 - 0} (x - 0),$$

$$\text{即 } y = 5 - \frac{1}{10}x.$$

相应小区间 $[x, x + dx]$ 这闸门

的窄条一侧所受的水压力近似值,

即压力元素为

$$dF = \rho g x \cdot 2y dx = 1 \cdot g x \cdot 2y dx$$

$$= gx \cdot \left(10 - \frac{1}{5}x\right) dx \quad (\text{kN}).$$

于是，闸门的一侧所受的水的压力为

$$F = \int_0^{20} gx \cdot \left(10 - \frac{1}{5}x\right) dx$$

$$= g \int_0^{20} \left(10x - \frac{1}{5}x^2\right) dx$$

$$= g \left[5x^2 - \frac{x^3}{15} \right]_0^{20} = g \left(5 \cdot 20^2 - \frac{1}{15} \cdot 20^3 \right)$$

$$= 20^2 g \cdot \left(5 - \frac{4}{3} \right) = \frac{11}{3} \cdot 20^2 g \quad (\text{kN})$$

$\approx 14373 \text{ (kN)}$. (重力加速度 $g \approx 9.8 \text{ N/kg}$)